

PASSO A PASSO DO PROJETO

A Chave do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu curso.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



PASSO A PASSO DO PROJETO

A Chave do Farol

Um barco precisa chegar à costa. Você vai programar as regras deste jogo.

Neste jogo, o barco só chega quando o farol acende. Você faz o personagem andar, recolher a chave e decidir quando acender o farol. E lá no fim desta aventura tem uma surpresa guardada para você: com ela, o jogo vai ficar do seu jeito.

Use quando precisar

Este é o seu Passo a passo do projeto! Nele estão os caminhos dos blocos, os encaixes e os testes. Em cada encaixe, deixe primeiro à vista o lugar do bloco; depois pegue o bloco e arraste até lá. Se quiser, leia aqui na tela. E, se preferir, clique em **Baixar** para guardar e consultar onde quiser.

Encontre seu passo

No alto de cada página estão o dia e a parte, como na tela da aula.

Dia 1 · O personagem ganha movimento: o personagem anda e fica inteiro na tela, páginas 3 a 7.
Dia 2 · A chave muda o curso: o jogo pega a chave, guarda que pegou e avisa, páginas 8 a 12.
Dia 3 · A luz do farol: o farol confere a chave e acende, páginas 13 a 18.
A surpresa do final: escolhas e galerias, páginas 19 a 23.
Avisos, lugar da chave e envio: páginas 24 a 26.
Publique no Mural: página 27.
As regras do seu jogo: página 28.
Certificado e ajuda: página 29.

Antes de montar

No começo do Dia 1, jogue a versão pronta. Use as setas da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. Tente pegar a chave e levar o personagem até o farol. Você pode seguir mesmo sem terminar a partida.



DIA 1 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Como o personagem anda

O jogo em câmera lenta: um passinho em cada quadro.

O jogo é como um desenho animado: ele desenha um **quadro** atrás do outro, bem rápido. Em cada quadro, o jogo olha a seta. Se ela está apertada, o personagem dá um passinho. E quando ela está solta? Descubra na experiência.

Compare com a seta apertada

Clique em **Câmera lenta** e segure a seta. Repare no personagem, nas pegadas e na tira de quadros.

Compare com a seta solta

Solte a seta e deixe os quadros passarem. O que muda na tira?

Compare com a velocidade de verdade

Clique em **Velocidade de verdade** e segure a seta. Compare com o que você viu em câmera lenta.

Você escolhe a ordem

Experimente do jeito que quiser e repita quando quiser. Ao terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 1 · PARTE 4 · MONTAGEM

Faça o personagem andar

No seu jogo, o personagem ainda está parado e não há setas na tela. Agora você coloca as setas e o movimento.

1 Mostre as quatro setas

Deixe à vista o fim de **Ao iniciar**, depois dos blocos que já estão lá.
Jogo 2D > Controles > Teclado, ações e toque. Pegue **Ativar controles clássicos** e solte ali.
O bloco chega com **automáticos no celular**: clique nesse nome e escolha **só as quatro direções**.

No fim da área Ao iniciar



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Uma palavra que aparece aqui

Sprite: um objeto do jogo que você pode programar, como o personagem. Lembra que o jogo olha a seta em todo quadro? Por isso, o bloco que dá o passinho fica dentro de **A cada quadro do jogo**: tudo o que está dentro dele acontece de novo, em todo quadro.

2 Programe o movimento

Encontre a área **Enquanto estiver rodando**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Dentro dela, no bloco **A cada quadro do jogo**, deixe à vista o **Desenhar o cenário praia-tropical**.
Jogo 2D > Movimento > Movimentos prontos. Pegue **Mover sprite em 4 direções com setas** e solte logo abaixo de **Desenhar o cenário praia-tropical**.
O bloco chega com **heroi**: clique em **heroi** e escolha **personagem**. A velocidade já vem em **3**; deixe assim.



DIA 1 · PARTE 4 · TESTE E VERIFICAÇÃO

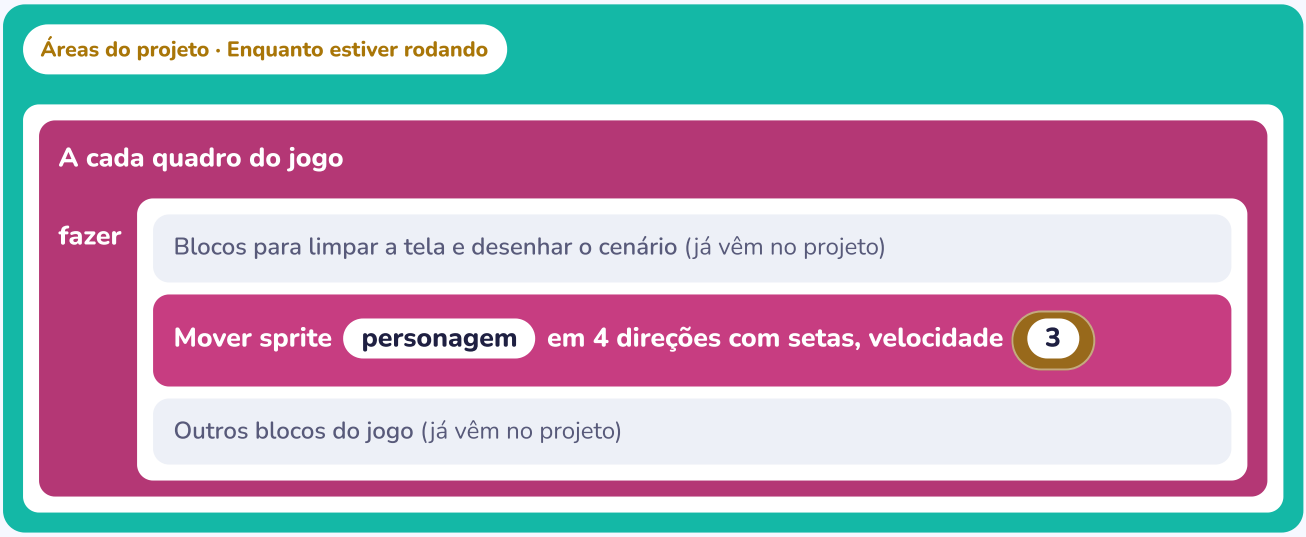
Teste o movimento

As setas aparecem na tela, e o personagem precisa andar com elas.

Teste no seu jogo

Segure uma seta da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. O personagem deve andar na direção da seta.
Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: **Ativar controles clássicos**, com **só as quatro direções**, no fim de Ao iniciar, e o bloco de movimento, com o sprite **personagem**, dentro de A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

O movimento fica dentro de A cada quadro do jogo



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.
Seu jogo é salvo automaticamente. O envio fica no fim de **Mantenha o personagem na tela**.



DIA 1 · PARTE 5 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Até onde ele pode ir?

A beirada da tela: depois do passinho, o jogo confere a beirada.

A tela do jogo é como uma janela: o que passa da beirada some da vista. Com o **limite da tela** ligado, em cada quadro, depois do passinho, o jogo confere se o personagem passou da beirada e puxa de volta para dentro.

Sem o limite

Com o limite desligado, clique em **Velocidade de verdade** e segure a seta até a beirada. Continue segurando e repare na faixa fora da tela.

Ligue o limite com ele fora

E se você ligar o limite com ele já fora da tela? Clique em **Ligar o limite da tela** e observe o próximo quadro.

Na beirada com o limite

Com o limite ligado, leve o personagem até a beirada. Lá, clique em **Câmera lenta**, segure a seta e observe a tira e a frase de cada quadro.

Repita do seu jeito

Ligue e desligue o limite quando quiser e repita. Ao terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 1 · PARTE 6 · MONTAGEM E ENVIO

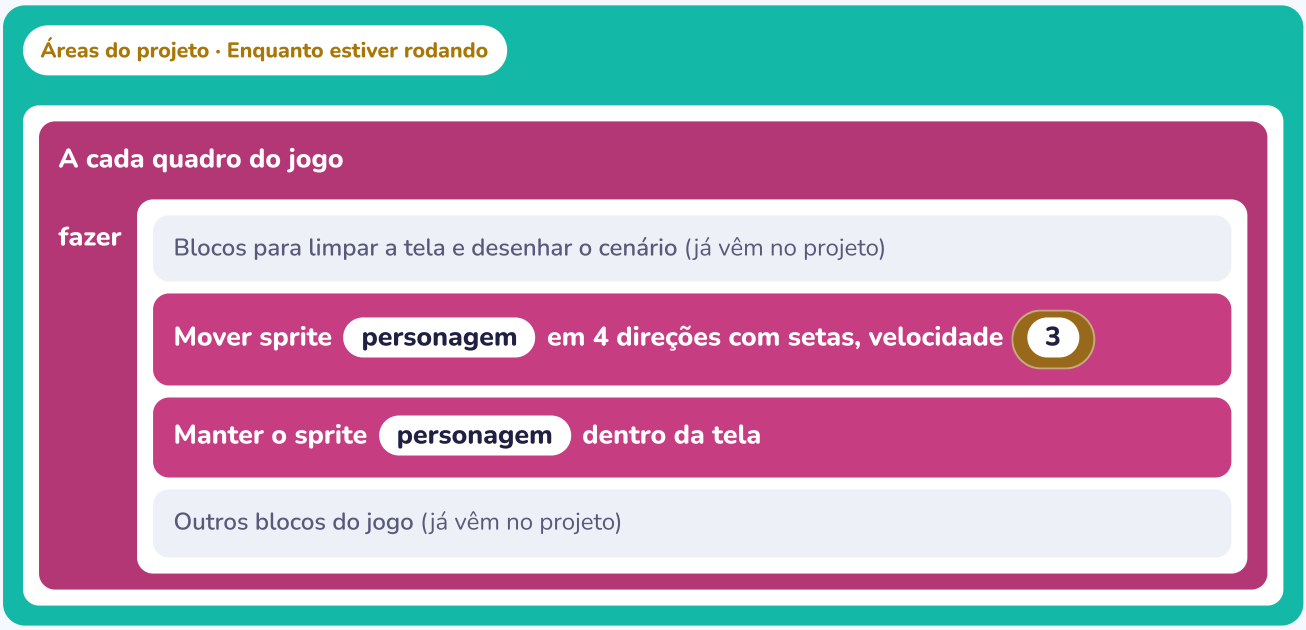
Mantenha o personagem na tela

O personagem anda. Agora ele precisa continuar inteiro na tela quando chega ao limite.

1 Limite o caminho

Deixe à vista o bloco de movimento, dentro de **A cada quadro do jogo**.
Jogo 2D > Movimento > Bordas e rebatidas. Pegue **Manter o sprite dentro da tela** e solte logo abaixo do bloco de movimento. Ele também chega com **heroi**: clique em **heroi** e escolha **personagem**.

Primeiro move. Depois confere a borda.



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste as quatro direções até as beiradas: o personagem deve continuar inteiro na tela. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou como no desenho: o limite logo abaixo do movimento.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Concluir aula**.



DIA 2 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O jogo guardou a chave?

Compare o que some da tela com o que o jogo guarda.

Uma **variável** guarda um valor que pode mudar, como um recado anotado para não esquecer. Aqui ela se chama **temChave**: **verdadeiro** quer dizer que o personagem está com a chave, e **falso**, que ainda não está.

Com a memória desligada

Encoste na chave com a **memória da chave** desligada. Observe três coisas: a chave, o aviso e temChave.

Com a memória ligada

Clique em **Ligar a memória da chave**, recomece a partida e encoste na chave de novo. O que mudou?

Longe da chave e numa partida nova

Depois de o jogo guardar a chave, clique em **Afastar** e observe temChave. Depois clique em **Recomeçar a partida**. O jogo esquece?

Você escolhe a ordem

Ligar ou desligar a memória vale para o próximo encontro, sem mudar o que já aconteceu. Repita os testes do seu jeito e, ao terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 2 · PARTE 2 · MONTAGEM

Recolha a chave

No seu jogo, o personagem passa pela chave e nada acontece: nenhuma ação está ligada a esse encontro. Faça essa ligação.

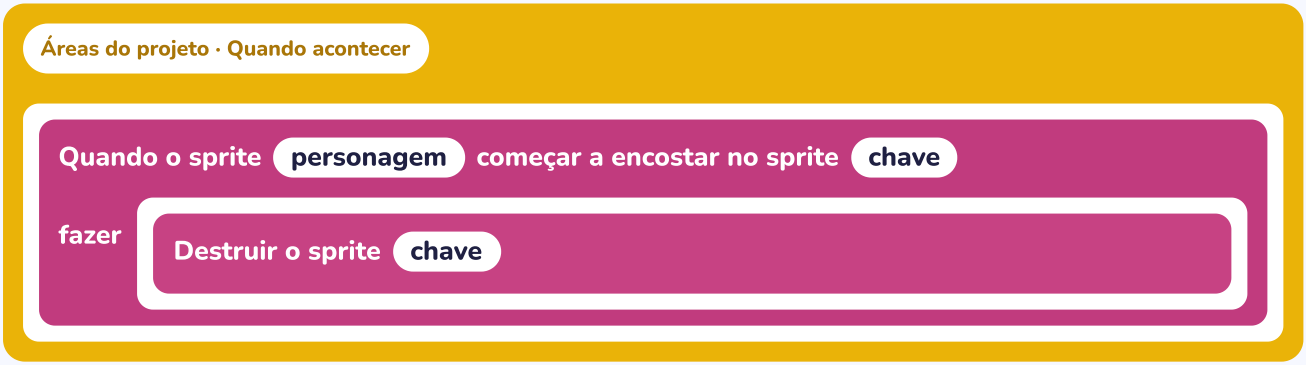
1 Programe o encontro

O encontro é um **evento**, um acontecimento ao qual o jogo pode responder.
Seu projeto ainda não tem a área **Quando acontecer**. Deixe à vista um lugar sem blocos, ao lado das áreas. Em **Áreas do projeto**, pegue **Quando acontecer** e solte nesse lugar.
Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte dentro de Quando acontecer.
O bloco chega com dois nomes, **jogador** e **inimigo**. Clique em **jogador** e escolha **personagem**. Depois clique em **inimigo** e escolha **chave**.

2 Retire a chave do chão

Deixe à vista o espaço vazio ao lado da palavra **fazer**, dentro do encontro.
Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Destruir o sprite** e solte nesse espaço.
O bloco chega com o nome **resposta**: clique em **resposta** e escolha **chave**. Isso retira a chave da partida, sem apagar a imagem do projeto.

A retirada acontece dentro do encontro



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste e verifique

Leve o personagem até a chave: ela deve sumir. Clique em **Atualizar**, logo acima do jogo (com o espaço do jogo estreito, ele aparece só como uma seta dando a volta): começa uma partida nova, e a chave volta ao chão. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou como no desenho: **Destruir o sprite chave** dentro do encontro entre personagem e chave. Depois de corrigir, teste de novo.
Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 2 · PARTE 3 · MONTAGEM

Guarde que a chave foi encontrada

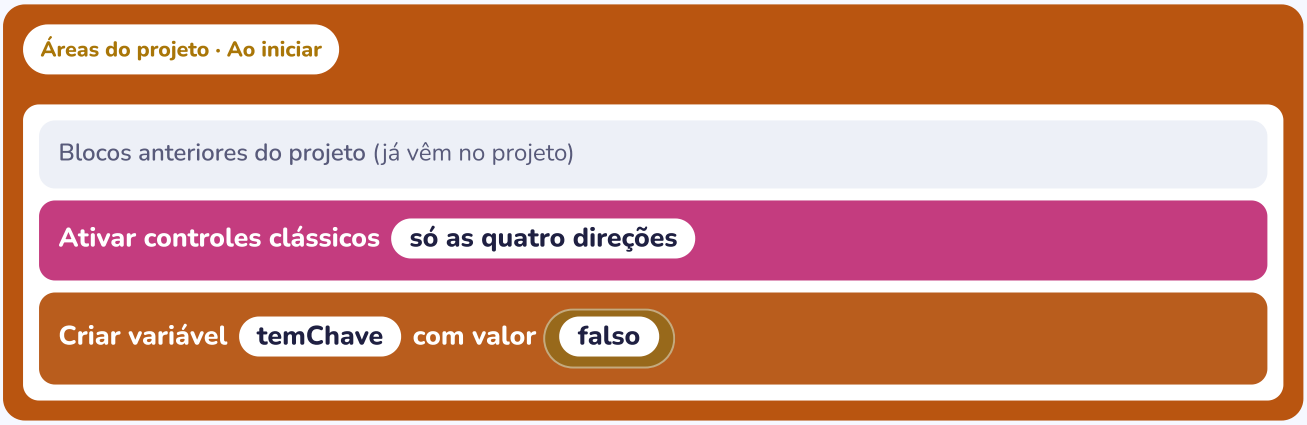
Como na experiência com a memória da chave desligada: a chave some, mas nada guarda que ela foi encontrada.

A **variável** temChave guarda se o personagem está com a chave: **falso** é sem, **verdadeiro** é com.

1 Crie temChave

Deixe à vista o fim de **Ao iniciar**, logo abaixo de Ativar controles clássicos.
Programação > Variáveis. Pegue **Criar variável com valor** e solte ali.
Ele chega com **contador**: clique em **contador**, apague e escreva **temChave** (C maiúsculo).
O valor vem com o número **0**. Abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro**, solte em cima do 0 e, no menu, troque para **falso**.

A informação começa em falso



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

2 Guarde verdadeiro

Em **Quando acontecer**, deixe à vista o lugar logo abaixo de Destruir o sprite, dentro do encontro.
Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para** e solte ali. Ele também chega com **contador**: clique em **contador** e escolha **temChave**.
Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima do número **1**.

Verifique esta parte

Você ainda não vê temChave no jogo: a porta do farol vai usá-la no Dia 3. Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 2 · PARTE 4 · MONTAGEM

Avise quem está jogando

No seu jogo, a chave some, mas o aviso continua: Encontre a chave e vá ao farol. Faça o aviso mudar.

1 Mude o aviso

O próximo bloco vai logo abaixo do bloco de temChave, no encontro. Deixe esse lugar à vista.
Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para** e solte ali.
Clique em **contador** e escolha **aviso**.
Para trocar o número desse bloco por um texto, abra **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
Clique em **Olá**, apague e escreva:
Você pegou a chave! Agora vá ao farol.

Três ações dentro do encontro com a chave



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

O aviso conta o que aconteceu. Quem guarda a informação da coleta é temChave. O jogo pode continuar sabendo da chave mesmo quando ela não está mais no chão.



DIA 2 · PARTE 4 · TESTE E ENVIO

Teste a coleta e envie

Retire a chave, guarde a informação e conte o que aconteceu a quem está jogando.

Teste a coleta

Leve o personagem até a chave: ela deve sumir, e o aviso deve mudar. Depois clique em **Atualizar**: começa uma partida nova, a chave volta para o chão e o aviso diz de novo Encontre a chave e vá ao farol. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: dentro do encontro com a chave estão **Destruir o sprite chave**, **Alterar temChave para verdadeiro** e **Alterar aviso** com a sua mensagem. Depois de corrigir, teste de novo.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Concluir aula**.



DIA 3 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O que a porta precisa?

A coleta guarda uma informação. A porta vai usar esse valor para escolher uma resposta.

Uma **condição** é uma pergunta que o jogo confere para decidir. Na experiência, veja **temChave**, a pergunta da porta e as duas respostas possíveis: uma para o sim e outra para o não.

Prepare uma situação

Use **Dar a chave ao personagem** ou **Tirar a chave do personagem**. Esses botões preparam o teste; no jogo, o personagem precisa encontrar a chave.

Teste e compare

Clique em **Testar a porta** e observe temChave e a resposta que a porta escolhe. Prepare a outra situação e compare. Você pode começar por qualquer uma e repetir.

Da experiência para o seu jogo

Depois dos dois testes, clique em **Próxima parte**. Nas próximas partes, você vai ensinar o farol do seu jogo a responder do mesmo jeito que a porta.



DIA 3 · PARTE 2 · RESPOSTA SEM CHAVE

Avise quando faltar a chave

No seu jogo, o personagem chega à porta do farol e nada acontece: o farol ainda não confere a chave. Comece pelo aviso de falta.

1 Crie outro encontro

Em **Quando acontecer**, deixe à vista o encontro com a chave e o espaço abaixo dele.
Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte abaixo do encontro com a chave. Não coloque um encontro dentro do outro.
Clique em **jogador** e escolha **personagem**. Depois clique em **inimigo** e escolha **farol**.

2 Faça a pergunta

Deixe à vista o espaço vazio ao lado da palavra **fazer**, dentro do encontro com o farol.
Quem faz uma pergunta no jogo é o bloco Se. **Programação > Lógica & Se.** Pegue **Se** e solte ali.
O Se já vem com a condição pronta **x > 0**: segure essa pergunta pelo sinal de maior e arraste até a lixeira, no canto de baixo, à direita, do espaço dos blocos.
Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Em **Programação > Valores**, pegue **valor da variável** e solte nesse lugar.
Esse bloco chega com **x**: clique no x e escolha **temChave**. A palavra verdadeiro não aparece no bloco, e nem precisa: com temChave sozinho ao lado do Se, a pergunta já é essa.

3 Prepare a resposta sem chave

Na linha de baixo do bloco Se, depois do então, tem dois sinais de mais. O primeiro fica antes de **senão se**, e o segundo fica antes da palavra **senão**, no fim da linha.
Clique no segundo. Não clique no primeiro.
Com o espaço do **senão** à vista, em **Programação > Variáveis**, pegue **Alterar variável para** e solte dentro do senão.
Clique em **contador** e escolha **aviso**.
Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
Clique em **Olá**, apague e escreva: **A porta não abriu. Falta a chave.**

Teste antes de continuar

Clique em **Atualizar** e vá até a porta do farol, na base da torre, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e o aviso deve dizer que falta a chave. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou como no desenho da página 15. Depois de corrigir, teste de novo.



DIA 3 · PARTE 2 · CONFIRA E VERIFIQUE

A resposta sem chave

Por enquanto, só o senão tem um bloco. O então fica para a próxima parte.

O aviso de falta fica no senão



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.
Seu jogo é salvo automaticamente. O envio fica no fim de **Escolha onde fica a chave**.



DIA 3 · PARTE 3 · RESPOSTA COM CHAVE

Acenda o farol com a chave

Com a chave, o farol ainda não acende: o espaço do então está vazio. Complete essa resposta no mesmo Se.

A resposta com a chave vai ter três blocos: um que chama o barco, um que acende a luz e um aviso para quem está jogando.

1 Ligue a chegada do barco

Deixe à vista o espaço do **então**, ainda vazio.
Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para** e solte dentro do então.
Clique em **contador** e escolha **ganhou**.
Abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima do número.
É essa variável que chama o barco: quando **ganhou** fica **verdadeiro**, o barco começa a chegar.

2 Acenda o farol

O próximo bloco vai logo abaixo de ganhou, ainda dentro do então. Deixe esse lugar à vista.
Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Trocar imagem do sprite para** e solte ali.
Esse bloco chega com **heroi** nos dois nomes. Clique no primeiro heroi e escolha **farol**.
Depois clique no segundo e escolha a imagem **farol-listrado-aceso**. Se não achar, role a lista.

3 Conte o que aconteceu

O próximo bloco vai logo abaixo da troca de imagem, dentro do então. Deixe esse lugar à vista.
Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para** e solte ali.
Clique em **contador** e escolha **aviso**.
Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
Clique em **Olá**, apague e escreva: **Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.**



DIA 3 · PARTE 3 · CONFIRA A MONTAGEM

A porta confere a chave

Este encontro é com o farol. Ele fica separado do encontro com a chave.

Duas respostas para a mesma pergunta

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **farol**

fazer

Se valor da variável **temChave**

então · quando temChave é verdadeiro

Alterar variável **ganhou** para **verdadeiro**

Trocar imagem do sprite **farol** para **farol-listrado-aceso**

Alterar variável **aviso** para

texto

Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.

senão · quando temChave é falso

Alterar variável **aviso** para

texto

A porta não abriu. Falta a chave.

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

As ações da luz, do barco e da mensagem de chegada ficam no **então**. A mensagem de falta da chave fica no **senão**. Depois da montagem, teste os dois caminhos.



DIA 3 · PARTE 3 · TESTE E VERIFICAÇÃO

Teste o jogo inteiro

A condição está montada. Confira se cada situação recebe a resposta certa.

Teste 1 · Sem a chave

Clique em **Atualizar** para recomeçar. Vá direto até a porta do farol, na base da torre, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e o aviso deve dizer que falta a chave.

Teste 2 · Busque e volte na mesma partida

Sem recomeçar a partida, busque a chave e volte até a porta do farol. O jogo guarda a coleta em **temChave** durante o caminho. A luz deve acender, o aviso deve mudar e o barco deve chegar.

Teste 3 · Uma nova partida

Depois da vitória, clique em **Atualizar**. A chave deve voltar ao chão. Vá direto até a porta do farol, sem pegar a chave. Ele deve continuar apagado e voltar a avisar que falta a chave.

Se algum teste saiu diferente

Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: dentro do **então** estão **ganhou verdadeiro**, a imagem **farol-listrado-aceso** e o aviso de chegada, e dentro do **senão** está o aviso de que falta a chave. Depois de corrigir, teste de novo.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Seu jogo é salvo automaticamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Deixe o jogo com a sua cara

A surpresa chegou: olha quantas versões o seu jogo pode ter! Troque o que quiser: o que você gostou pode ficar como está. As opções estão nas páginas 20 a 23.

1 Escolha o personagem

Em **Ao iniciar**, encontre **Criar sprite personagem**. No fim do bloco, depois de **com imagem**, clique no nome da imagem, como **aventureiro**, e escolha um personagem. Se não achar o que quer, role a lista. O nome do sprite continua **personagem**: troque só a imagem.

2 Escolha o barco e a chave

Ainda em **Ao iniciar**, em **Criar sprite barco** e em **Criar sprite chave**, clique no nome da imagem, como **veleiro** ou **chave-dourada**, e escolha outro. A chave nova já aparece no jogo; o barco novo você vê no teste, porque ele só chega quando o farol acende.

3 Escolha o par do farol

O farol tem duas imagens, apagado e aceso, e as duas precisam ser do mesmo modelo. Por isso, se você trocar o farol, troque o par. Em **Criar sprite farol**, clique no nome da imagem, como **farol-listrado-apagado**, e escolha o modelo **apagado** que quiser. Em **Quando acontecer**, dentro do então, clique no nome da imagem em **Trocar imagem do sprite farol para**, como **farol-listrado-aceso**, e escolha o mesmo modelo **aceso**.

4 Escolha o cenário

Em **Enquanto estiver rodando**, dentro de **A cada quadro do jogo**, clique no nome do cenário, como **praia-tropical**, no bloco **Desenhar o cenário**, e escolha outro cenário.

Mesmo tipo, mesmo tamanho

Personagem com personagem, barco com barco, chave com chave, farol com farol e cenário com cenário: cada tipo tem desenhos do mesmo tamanho. Deixe x, y, largura, altura e nomes dos sprites como estão.

Teste e verifique

Clique em **Atualizar** e vá até a porta do farol sem a chave: ele continua apagado. Busque a chave e volte até a porta: o mesmo modelo acende e o barco chega. Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: cada imagem está no bloco do mesmo tipo, e o farol tem o mesmo modelo nos dois blocos, apagado em Ao iniciar e aceso dentro do então. Depois de corrigir, teste de novo.
Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Quem vive o curso?

Em Criar sprite personagem, escolha a imagem pelo nome que aparece aqui. Na lista do Estúdio, o mesmo nome fica embaixo de cada desenho.



aventureiro



menina-de-laco



marinheira



menino-de-bone



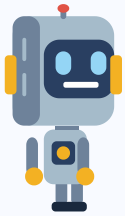
exploradora-de-chapeu



pirata



mergulhador



robo

O nome que os blocos usam

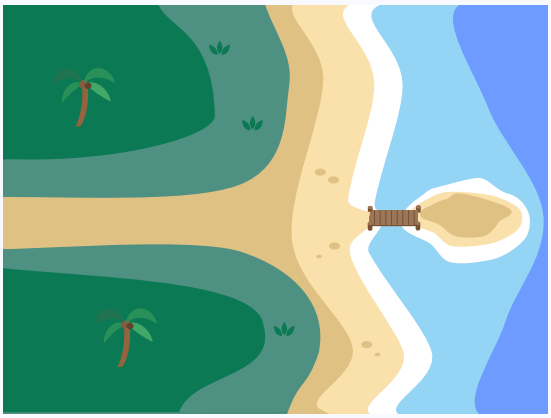
O sprite continua se chamando **personagem**, mesmo que você escolha pirata, mergulhador ou robo. Assim, as regras de andar e de encontrar a chave continuam funcionando.



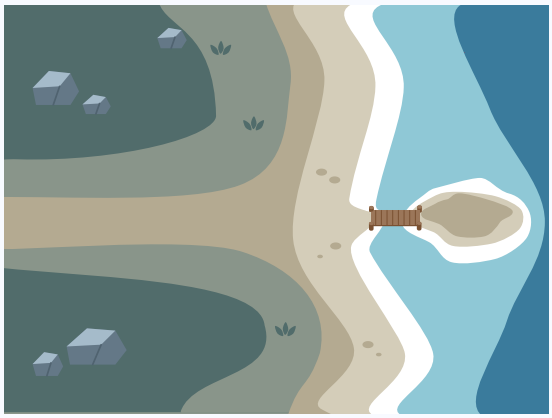
DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Onde a história acontece?

Escolha o cenário no bloco Desenhar o cenário, dentro de A cada quadro do jogo.



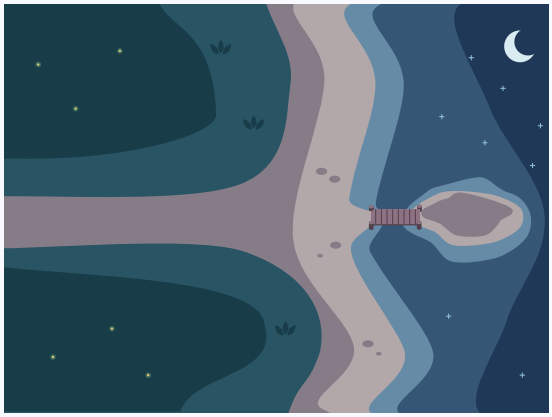
praia-tropical



costa-rochosa



ilha-nevada



noite-na-ilha

Um novo ambiente

Os cenários conservam o caminho, a ponte e o mar no lugar. Você pode combinar qualquer cenário com os personagens e objetos das outras galerias.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Qual barco? Qual chave?

Em Ao iniciar, escolha a imagem no Criar sprite barco e no Criar sprite chave.

Barcos · em Criar sprite barco



veleiro



barco-de-pesca



lancha



barco-pirata

Chaves · em Criar sprite chave



chave-dourada



chave-prateada



chave-de-estrela

O barco aparece no fim

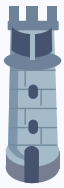
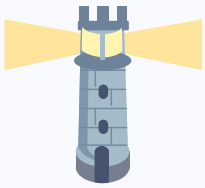
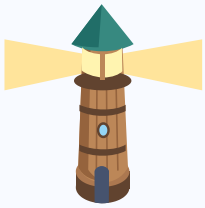
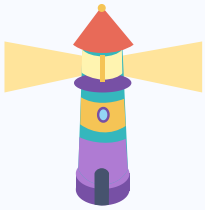
O barco só aparece quando o farol acende. Para ver o barco escolhido, pegue a chave e leve o personagem até a porta do farol: o barco chega logo depois.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Apagado e aceso: escolha o par

O nome do modelo precisa combinar nas duas imagens. A porta fica no mesmo lugar.

farol listrado	 **farol-listrado-apagado**	 **farol-listrado-aceso**
farol de pedra	 **farol-de-pedra-apagado**	 **farol-de-pedra-aceso**
farol de madeira	 **farol-de-madeira-apagado**	 **farol-de-madeira-aceso**
farol colorido	 **farol-colorido-apagado**	 **farol-colorido-aceso**

Onde usar cada um

Apagado: Criar sprite farol, em Ao iniciar.
Aceso: Trocar imagem do sprite farol para, dentro do então, no encontro com o farol.



DIA 3 · PARTE 5 · COM A SUA CARA

Escreva seus avisos

O jogo conversa com quem joga usando as suas palavras.

Mude os quatro avisos

Mude só o texto de cada **aviso**: clique no texto, apague e escreva uma frase curta. Tudo o que você escrever fica no seu jogo. Se um bloco não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos.
Procure estes textos:
Ao iniciar, no bloco que cria a variável aviso: *Encontre a chave e vá ao farol.*
Quando acontecer, no encontro com a chave: *Você pegou a chave! Agora vá ao farol.*
No encontro com o farol, dentro do senão: *A porta não abriu. Falta a chave.*
No encontro com o farol, dentro do então: *Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.*
Deixe os nomes das variáveis como estão.

Teste os avisos

Clique em **Atualizar** e leia o aviso do começo. Vá até a porta do farol sem a chave e leia o aviso de quando falta a chave. Depois busque a chave, leia o aviso da coleta e volte até a porta do farol para ver a comemoração.
Se algo não funcionou no seu jogo, volte ao bloco daquele aviso: se a frase passou da tela, deixe mais curta; se o aviso não mudou, confira se você escreveu no texto daquele bloco. Depois de corrigir, teste de novo. Quando terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 6 · EXPERIÊNCIA ANTES DA ESCOLHA

Como escolher um lugar para a chave

Experimente um número de cada vez e compare para onde a chave vai.

Dois números, um lugar

x: posição horizontal, para os lados.
y: posição vertical, para cima e para baixo.
Para que lado a chave vai quando cada número aumenta? Descubra na experiência.

Explore os dois eixos

Os controles de **x** e **y** estão disponíveis desde o começo. Use os botões ou deslizantes. Vá para os lados, para cima e para baixo; você escolhe por onde começar.

Compare os lugares

Mude um número por vez. A marca de início permanece, e o pontilhado mostra o lugar anterior. Se quiser um número exato, digite no campo e clique fora dele.

Um desafio opcional

Use **Mostrar um alvo** para tentar levar a chave até ele. Todos os controles continuam livres. Ao terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 7 · ESCOLHA E ENVIO

Escolha onde fica a chave

Escolha uma posição, teste o caminho de quem vai jogar e envie o seu jogo.

1 Encontre os dois campos

Em **Ao iniciar**, deixe à vista **Criar sprite chave**. Mude só os campos **x** e **y**. Deixe nome, imagem, largura e altura como estão.

Três lugares para experimentar

Perto da trilha: x 211 e y 53.
Na parte de baixo: x 160 e y 250.
Perto da ponte: x 280 e y 160.

2 Escreva os números

No campo **x**, troque o número pelo x do lugar que você escolheu, como 160; no campo **y**, coloque o y, como 250. Depois clique fora do campo e espere o jogo atualizar.

3 Confira o lugar

Repare se a chave aparece inteira. Se ela ficar atrás do farol ou da faixa do aviso, quem joga não vai achar; se ficar em cima do personagem, ele já começa com a chave. Nesses casos, escolha outro lugar visível e acessível.

4 Teste o novo caminho

Clique em **Atualizar**, busque a chave no lugar escolhido e leve até a porta do farol. A luz deve acender, e o barco deve chegar. Clique em **Atualizar** outra vez: a chave deve voltar ao lugar escolhido.

Envie o seu jogo

Agora, clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.
Se você mudar alguma coisa depois de enviar, clique em **Enviar de novo** e confirme em **Reenviar**.



DIA 3 · PARTE 8 · PUBLICAÇÃO

Publique seu jogo

Você enviou o seu jogo. Agora outras pessoas também podem jogar.

1 Abra Compartilhar

Continue no mesmo Estúdio da aula. No alto do Estúdio, clique em **Compartilhar**. Ele pode aparecer só como uma setinha para cima. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está.

2 Prepare a capa

Clique em **Gerar capa** e espere a imagem aparecer. Confira a imagem: ela vai apresentar seu jogo no Mural.

3 Publique e comemore

Clique em **Publicar** e comemore: **Seu jogo está no Mural!** Pronto! Clique em **Copiar link de jogar** e mande o link para os seus amigos e a sua família. Se precisar, peça ajuda a um adulto. Depois clique em **Fechar** e em **Concluir aula**.

Quer rever um passo?

Na parte de publicação, clique no link **Como publicar seu jogo no Mural**. Ele leva ao Como fazer, a área de ajuda. Depois de consultar o passo a passo, clique em **Voltar para a aula** para continuar de onde estava.

Se Compartilhar não estiver disponível

Confira se terminou o envio do seu projeto na parte Escolha onde fica a chave. Se continuar sem conseguir, clique em **Preciso de ajuda** e conte o que aparece. Se mesmo assim não der, peça a um adulto para conferir se a sua conta pode publicar no Mural.



SEU CERTIFICADO · PARTE 1

As regras do seu jogo

Antes do certificado, confira o que faz as regras do seu jogo funcionarem.

NA AULA, ANTES DO CERTIFICADO

Aqui não tem vídeo: leia a fala do Zappy e responda às quatro perguntas sobre o seu jogo.

Escolha e veja acontecendo

As quatro perguntas retomam movimento, memória e porta. Escolha uma resposta e clique em **Ver o que acontece**. Observe a cena antes de continuar.

Compare e tente de novo

Leia a explicação. Se precisar, clique em **Tentar de novo** na mesma pergunta. Com a resposta conferida, use **Próxima pergunta**; na última, **Concluir revisão**.

3 Siga para a celebração

Quando todas as respostas estiverem corretas, clique em **Próxima parte**. O vídeo e o certificado ficam na parte seguinte.

> Se quiser rever uma regra, volte ao seu jogo e aos passos deste mapa. A revisão ajuda a entender o jogo que você programou.



SEU CERTIFICADO · PARTE 2

Guarde o que você criou

Você programou o personagem que anda, a coleta da chave e o farol que confere se você tem a chave.

Comemore sua criação

Clique em **Baixar meu certificado**. Se você já pegou o certificado, clique em **Baixar certificado (PDF)**. Quando o certificado baixar, clique em **Concluir aula**.

Se travar em alguma parte

Volte ao trecho do vídeo que mostra aquele encaixe e compare com o seu projeto. Você também pode consultar a página daquela parte neste mapa: no alto de cada página estão o dia e a parte.

Preciso de ajuda

No rodapé da aula, clique em **Preciso de ajuda**. Conte o que tentou fazer e o que aconteceu.
Por exemplo: **Estou no Dia 3. Peguei a chave, mas o farol continua apagado. Conferi o bloco temChave.**
Isso ajuda a equipe a entender em que ponto você está.

Para guardar e para enviar

O Estúdio salva automaticamente enquanto você monta. **Guardado na sua conta** confirma que a cópia já está na sua conta.
Verificar projeto confere os blocos pedidos.
Enviar meu projeto, confirmado em **Enviar**, manda o jogo para a equipe no fim da aula. Depois aparece **Projeto enviado!**
Se você mudar alguma coisa depois de enviar, clique em **Enviar de novo** e confirme em **Reenviar**: a equipe recebe a versão nova.